



Напоминание. Если $a = bq + r$, то $(a, b) = (b, r)$.

1. а) На какие числа может быть сократима дробь $\frac{7n-2}{4n-3}$ (в зависимости от n)?

б) Докажите, что дробь $\frac{a^4+3a^2+1}{a^3+2a}$ несократима при всех натуральных a .

Алгоритм Евклида На каждом шаге делим первое число на второе с остатком и пользуемся *напоминанием*:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b, & & (a, b) &= (b, r_1) \\ b &= r_1q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, & & (b, r_1) &= (r_1, r_2) \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, & & (r_1, r_2) &= (r_2, r_3) \\ &\dots & & & \dots & \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, & 0 \leq r_n < r_{n-1}, & & (r_{n-2}, r_{n-1}) &= (r_{n-1}, r_n) \\ r_{n-1} &\vdots r_n, r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + r_{n+1}, & r_{n+1} = 0 & (r_{n-1}, r_n) &= r_n \end{aligned}$$

Геометрический смысл алгоритма Евклида. В «Началах» Евклида алгоритм сформулирован как поиск общей меры двух величин с помощью последовательного вычитания меньшей величины из большей. Геометрически это можно представить так: от прямоугольника со сторонами a и b отрезают максимально возможные квадраты, после чего повторяют то же самое с оставшимся прямоугольником. Если $a = bq + r$, то на первом шаге отрезаются q квадратов со стороной b , а остаётся прямоугольник со сторонами b и r . Поэтому стороны следующих квадратов совпадают с последовательными остатками в алгоритме Евклида, а сторона последнего квадрата равна (a, b) .

Главная мысль. Слово «наибольший» в определении НОД следует понимать прежде всего в смысле делимости. Число $d = (a, b)$ является общим делителем a и b , причём любой другой общий делитель c делит d :

$$d \mid a, \quad d \mid b, \quad c \mid a, \quad c \mid b \implies c \mid d.$$

2. Докажите, что $(5a + 3b, 13a + 8b) = (a, b)$.

3. а) Найдите $(\underbrace{1 \dots 1}_n, \underbrace{1 \dots 1}_m)$.

б) Найдите $(2^m - 1, 2^n - 1)$ при всех натуральных m и n .

Линейное представление НОД. Пусть $(a, b) = d$. Тогда существуют такие целые x и y , что $d = ax + by$. Такую запись называют *линейным представлением* НОД a и b .

4. Найдите линейное представление НОД чисел 37 и 107.

Теорема. Предположим, что $(a, b) = 1$. Тогда для любого $c \in \mathbb{Z}$ уравнение $ax + by = c$ разрешимо, причём решений бесконечно много и все они имеют вид $(x_0 + k \cdot b, y_0 - k \cdot a)$, где (x_0, y_0) — какое-то фиксированное решение.

5. Решите в целых числах уравнения:

а) $45x - 37y = 25$;

б) $19x + 95y = 1995$.

6. Преподаватель организовал в классе раздачу шоколадок детям. На раздачу явилось 67 детей, плохо решавших серию, и 76 детей, решавших её хорошо, причём Преподаватель раздавал шоколадки поровну всем плохо решавшим и поровну всем хорошо решавшим. Оказалось, что существует лишь один способ такой раздачи (так, чтобы раздать все шоколадки). Какое наибольшее число шоколадок могло быть у Преподавателя?

7. В лифте действуют две кнопки: одна, позволяющая подниматься на a этажей вверх, и другая, позволяющая спускаться на b этажей вниз. Мы говорим, что лифтом *можно пользоваться*, если с его помощью можно попасть с любого этажа на любой другой.

а) Докажите, что при $(a, b) > 1$ пользоваться лифтом нельзя.

б) Докажите, что при $(a, b) = 1$ существует такое N (зависящее от a и b), что в доме высотой по крайней мере в N этажей пользоваться лифтом можно.

в) Пусть $(a, b) = 1$. Найдите наименьшее N , для которого имеет место утверждение пункта б).